“一次量子化”

将牛顿力学的力学量转化为作用到系统状态空间上的算符。同时也就得到坐标和动量的对易规则，构成算符的非对易代数：

$$\vec{r} \to \hat{r},\ \vec{p} \to p = -i\hbar\nabla,\ E \to E = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$$

$$[\hat{r}_i,\ p_j] = i\hbar\delta_{ij},\ (i, j = x, y, z)$$

接着再将牛顿力学能量等式 $E = \vec{p}^2 \big/ (2m) + V(\vec{r})$ 对应的转化为算符方程，作用到表征状态的实变数复值函数 $\psi(\vec{r},t)$ 上，就得到状态方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t) = \left(\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})\right)\psi(\vec{r},t)$$

加上与实验测量和物理解释有关的辅助公设，就能建立起非相对论量子力学。

经典力学到量子力学，为”**一次量子化**”。
量子力学中，引入算符形式，为”**二次量子化**”。

二次量子化将一次量子化中的物理量 (位置、动量等等) 升级为用算符表示。

二次量子化形式量子理论用来表述分析多体系统。

多粒子问题，因为涉及粒子的对称性，玻色子、费米子，用算符表达更方便。

全同粒子

自然界中存在各种不同种类的粒子。
如，电子、质子、中子、光子等。
同一种粒子具有完全相同的内禀属性。
如：静质量、电荷、自旋、磁矩、寿命等。

人们根据这些不同的客观内禀属性将不同种类粒子分类。
把属于同一类的粒子称为全同粒子。

经典粒子有确定的轨道，量子系统中，粒子没有确定的轨道，原则上无法识别、分辨每一个全同粒子。

同类粒子组成的多粒子体系的一个基本特征是：
哈密顿量对于任何两个粒子交换不变。如氦原子中两个电子组成的体系，哈密顿量为

$$H = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} - \frac{2e^2}{r_1} - \frac{2e^2}{r_2} + \frac{e^2}{|r_1 - r_2|}$$

显而易见，两个电子交换时，H不变。

$$[P_{12}, H] = 0.$$

P_{12}交换粒子1和2，是permutation算符。

$$P_{12} H P_{12}^{-1} = \frac{p_2^2}{2m} + \frac{p_1^2}{2m} - \frac{2e^2}{r_2} - \frac{2e^2}{r_1} + \frac{e^2}{|r_2 - r_1|} = H$$

对于全同粒子多体系，任何两个粒子交换，量子态是保持不变的，因为测量结果不会改变，这又是因为全同粒子不可分辨。

因此，全同粒子的量子态具有确定的对称性。

考虑两个全同粒子组成的体系，用波函数$\psi(q_1,q_2)$ 描述其状态。q_1,q_2分别代表两个粒子的坐标。

交换两粒子$P_{12}\psi(q_1,q_2)=\psi(q_2,q_1)$得到的态和先前的态描述同一个量子态。

由于两者描述同一个量子态，所以两者可差常数因子

$$P_{12}\psi(q_1,q_2)=\psi(q_2,q_1)=\lambda\psi(q_1,q_2)$$

$$P_{12}{}^2\psi(q_1,q_2)=P_{12}\lambda\psi(q_1,q_2)=\lambda^2\psi(q_1,q_2)$$

由于 $P_{12}{}^2=1$，所以 $\lambda^2=1$。

对于N粒子系统，

我们把波函数写$\psi = \psi(q_1, q_2, \ldots, q_N)$.

置换算符P_{ij}, 互换i和j, 对任意N粒子波函数具有如下效应。

$$P_{ij}\psi(q_1,\ldots,q_i,\ldots,q_j,\ldots,q_N) = \psi(q_1,\ldots,q_j,\ldots,q_i,\ldots,q_N)$$

$$(i \neq j = 1,2,\ldots,N)$$

交换两次类似可得，$P_{ij}^{\ 2} = 1$。

$$P_{ij}\psi = +\psi,\ \ P_{ij}\psi = -\psi。$$

置换算符的性质

（1）若ψ(1,2,3,…,N)是哈密顿量H的本征值为E的本征态，则Pψ也是哈密顿量H的本征态。

$$H\psi = E\psi, \Rightarrow H(P\psi) = PH\psi = PE\psi = E(P\psi)$$

（2）任意一个P算符，满足

$$\langle \varphi | \psi \rangle = \langle P\varphi | P\psi \rangle$$

（3）P算符是幺正算符

$$\langle P^{\dagger}\varphi | \psi \rangle = \langle \varphi | P\psi \rangle = \langle P^{-1}\varphi | P^{-1}P\psi \rangle = \langle P^{-1}\varphi | \psi \rangle$$

$$P^{\dagger} = P^{-1},$$

P^{-1}也是置换算符

$$P^{\dagger}P = P^{-1}P = 1.$$

（4）每一个对称算符，有[P, S]=0。

因为 $P^{\dagger}P = PP^{\dagger} = 1$, 所以

$$\langle P\psi_i | S | P\psi_j \rangle = \langle \psi_i | P^{\dagger}SP | \psi_j \rangle = \langle \psi_i | P^{\dagger}PS | \psi_j \rangle = \langle \psi_i | S | \psi_j \rangle$$

对称算符的矩阵元素在 $|\psi_j\rangle$ 和 $|P\psi_j\rangle$ 下是相同的。

（5）全同粒子要求，对任意粒子交换，不引起可观测量变化，所有的可观测量必须是对称的。

$$\langle \psi | O | \psi \rangle = \langle P\psi | O | P\psi \rangle = \langle \psi | P^{\dagger}OP | \psi \rangle$$

$$O = P^{\dagger}OP = P^{-1}OP$$

$$PO = OP \Rightarrow [P, O] = 0$$

由于全同粒子受物理过程的影响完全相同，所以，**所有的物理算符必须是对称的**，这样也就意味着 $|\psi\rangle$ 和 $P|\psi\rangle$ 是不可分辨的。

全同粒子

实验观测到两类的粒子，这两类粒子的态分别是对称的和反对称的。任意两个粒子交换不变或者交换变负号。

交换满足对称性的波函数:

$$P_{ij}\psi = +\psi$$

交换是满足反对称的波函数:

$$P_{ij}\psi = -\psi$$

全同粒子要求其波函数满足对称或者反对称。

哈密顿量满足$[P_{ij}, H]=0$，波函数的交换对称性不随时间改变。

目前自然界能实现的全同粒子系的波函数总是具有确定的交换对称性的。

例如，电子的波函数，对于交换两个电子是反对称的。而光子的波函数，则是交换对称的。

全同粒子系的波函数的交换对称性与粒子自旋有确定的联系：

（1）自旋为ħ整数倍的粒子，波函数对于交换两粒子总是对称的，这样的粒子称为**玻色子**。

（2）自旋为ħ半奇数倍的粒子，波函数对于交换量粒子总是反对称的，这样的粒子称为**费米子**。

玻色子遵守玻色-爱因斯坦统计；

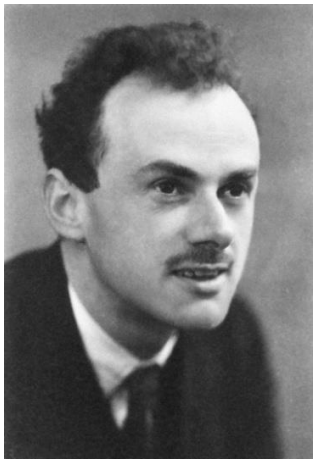
费米子遵守费米-狄拉克统计。

费米子

根据费米-狄拉克统计，对于N个全同费米子，假设将其中任意两个费米子交换，则由于描述这量子系统的波函数具有反对称性，波函数的正负号会改变。

由于这特性，费米子遵守泡利不相容原理：
两个全同费米子不能占有同样的量子态!

费米


狄拉克

玻色子

根据玻色-爱因斯坦统计，对于N个全同玻色子，假设将其中任意两个玻色子交换，则由于描述这量子系统的波函数具有对称性，波函数不会改变。

多个玻色子可以同时占有同样量子态!

激光、超流体、玻色-爱因斯坦凝聚的基础物理机制为玻色子所遵守的玻色-爱因斯坦统计。

玻色

爱因斯坦

全同粒子的波函数

设有两个无相互作用全同粒子，哈密顿量表示为

$$H = h(q_1) + h(q_2)$$

其中$h(q)$表示单粒子哈密顿量，q代表单粒子的全部坐标，$h(q_1)$和$h(q_2)$形式上完全相同，只不过是交换了1和2。

$$[P_{12}, H] = 0$$

单粒子哈密顿量的本征方程为

$$h(q)\psi_k(q) = \varepsilon_k \psi_k(q)$$

$\psi_k(q)$ 是正交归一化的，k 是一组完备量子数。

设两个粒子中有一个处于 $\psi_{k_1}(q)$ 态，另一个处于 $\psi_{k_2}(q)$ 态。

则 $\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2)$，$\psi_{k_1}(q_2)\psi_{k_2}(q_1)$ 或它们的任意线性组合对应能量为 $\varepsilon_{k_1}+\varepsilon_{k_2}$。

下面分别讨论交换对称和反对称。

对于玻色子，其波函数需要满足交换对称。

$k_1 \neq k_2$, 归一化的对称波函数可如下构成

$$\psi_{k_1k_2}^{\mathrm{S}}(q_1,q_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2)+\psi_{k_1}(q_2)\psi_{k_2}(q_1)]$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}(1+P_{12})\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2)$$

$k_1=k_2=k$, 归一化的对称波函数可如下构成

$$\psi_{kk}^{\mathrm{S}}(q_1,q_2)=\psi_k(q_1)\psi_k(q_2)$$

对于费米子，其波函数需要满足交换反对称。

$$\psi_{k_1k_2}^{\mathrm{A}}(q_1,q_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2)-\psi_{k_1}(q_2)\psi_{k_2}(q_1)]$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}(1-P_{12})\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2)$$

Slater 行列式

$$\psi_{k_1k_2}^{\mathrm{A}}(q_1,q_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2)-\psi_{k_1}(q_2)\psi_{k_2}(q_1)]$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\psi_{k_1}(q_1) & \psi_{k_1}(q_2)\\ \psi_{k_2}(q_1) & \psi_{k_2}(q_2)\end{vmatrix}$$

对于3个粒子的费米子，

$$\psi_{k_1k_2k_3}^{\mathrm{A}}(q_1,q_2,q_3)=\frac{1}{\sqrt{3!}}\begin{vmatrix}\psi_{k_1}(q_1) & \psi_{k_1}(q_2) & \psi_{k_1}(q_3)\\ \psi_{k_2}(q_1) & \psi_{k_2}(q_2) & \psi_{k_2}(q_3)\\ \psi_{k_3}(q_1) & \psi_{k_3}(q_2) & \psi_{k_3}(q_3)\end{vmatrix}$$

$$=A\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2)\psi_{k_3}(q_3)$$

其中A为反对称化算子 $A=\frac{1}{\sqrt{3!}}\left(1+P_{23}P_{13}+P_{23}P_{12}-P_{13}-P_{12}-P_{23}\right)$

进一步，可以推广到N个粒子的费米子，

$$\psi^{\mathrm{A}}_{k_1\cdots k_N}(q_1,\ldots,q_N)=\frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix}\psi_{k_1}(q_1) & \psi_{k_1}(q_2) & \ldots & \psi_{k_1}(q_N)\\ \psi_{k_2}(q_1) & \psi_{k_2}(q_2) & \ldots & \psi_{k_2}(q_N)\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ \psi_{k_N}(q_1) & \psi_{k_N}(q_2) & \ldots & \psi_{k_N}(q_N)\end{vmatrix}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_P \delta_P P[\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2)\ldots\psi_{k_N}(q_N)]$$

其中P代表N个粒的某个置换。$P[\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2)\ldots\psi_{k_N}(q_N)]$

代表P作用后得到的一种排序方式。N个粒子共有N！个排列方式，也就存在N！个置换。所以上式中共有N！项，彼此正交。

置换P可表示成若干两两粒子交换的乘积。
若经过奇数次对换从

$$\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2)\ldots\psi_{k_N}(q_N)$$

到 $P[\psi_{k_1}(q_1)\psi_{k_2}(q_2)\ldots\psi_{k_N}(q_N)]$ ，为奇置换， $\delta_P=-1$；

若经过偶数次对换，为偶置换， $\delta_P=+1$ 。

A为反对称化算子 $A=\frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_P \delta_P P$

玻色子不受泡利原理限制，可以有任意多个玻色子处于相同的单粒子态，设共有N个玻色子，其中

n_1个处于k_1态，
n_2个处于k_2态，
.....
n_N个处于k_N态，

$$\sum_{i=1}^{N} n_i = N$$ (n_i中有一些可以为0，有一些可以大于1)

此时，对称的多体波函数可以表示为

$$\sum_P P[\underbrace{\varphi_{k_1}(q_1)\cdots\varphi_{k_1}(q_{n_1})}_{n_1\text{个}}\underbrace{\varphi_{k_2}(q_{n_1+1})\cdots\varphi_{k_2}(q_{n_1+n_2})}_{n_2\text{个}}\cdots\underbrace{\varphi_{k_N}(q_N)}_{n_N\text{个}}]$$

这里的P是指那些只对处于不同单粒子态的粒子进行对换而构成的置换，因只有这样，上式中求和的各项才正交，这样的置换有

$$\frac{N!}{n_1!\cdots n_2!\cdots n_N!}=\frac{N!}{\prod_{i=1}^{N}n_i!}$$

因此，归一化的对称波函数可表示为

$$\psi^S_{n_1n_2\cdots n_N}(q_1,\cdots,q_N)=\sqrt{\frac{\prod_{i=1}^{N}n_i!}{N!}}\sum_P P[\varphi_{k_1}(q_1)\cdots\varphi_{k_N}(q_N)]$$

全同粒子系的波函数的上述表达方式是比较繁琐的。因为，对于描述全同粒子系的状态来说，对各个粒子进行编号本来就没有意义，完全多余。然而在写出上述波函数的表达式时由不得不先予以编号，一写出每一项波函数，然后在把他们叠加起来，以满足交换对称性要求。

处理全同粒子多体系的更方便的方法是所谓的**二次量子化**方法。二次量子化利用了粒子数表象，并引进粒子产生与湮灭算符来表达多粒子态及各种力学量。从一开始就计入了多粒子系的状态的交换对称性，并不对粒子进行编号。

总结

玻色子的波函数对于任意两个粒子交换对称。

处于每一个单粒子态上的玻色子的数目没有限制。设在单粒子态φ_{k1}， φ_{k2} ，…，φ_{kN}上分别有n_1， n_2，…，n_N个粒子

$$\sum_i n_i = N$$

归一化的态表示为

$$\psi^S_{n_1\cdots n_N}(q_1,\cdots,q_N) = \sqrt{\frac{\prod_i n_i!}{N!}} \sum_P P[\underbrace{\varphi_{k_1}(q_1)\cdots\cdots}_{n_1}\underbrace{\cdots\cdots\varphi_{k_N}(q_N)}_{n_N}]$$

这里P是指那些只对处于不同单粒子态上的粒子进行对换所构成的置换，式中各项是彼此正交的，总项数为

$$N!/\prod_i n_i!$$

费米子的波函数对于任意两个粒子交换反对称。

N个全同费米子归一化的量子态

$$\psi^{A}_{\alpha\beta\gamma\cdots}(q_1,\cdots,q_N)=\frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix}\varphi_\alpha(q_1)\cdots\varphi_\alpha(q_N)\\ \varphi_\beta(q_1)\cdots\varphi_\beta(q_N)\\ \varphi_\gamma(q_1)\cdots\varphi_\gamma(q_N)\\ \vdots \qquad\qquad \vdots\end{vmatrix}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_P\delta_P P[\varphi_\alpha(q_1)\varphi_\beta(q_2)\varphi_\gamma(q_3)\cdots]$$

上式表示在每个点粒子态(已归一化)φ_α， φ_β…上分别有一个粒子，P表示粒子之间的某种置换，$\delta_P=\pm1$是置换P的奇偶性，每一个单粒子态上全同费米子数目不能超过1。

Fock表象（占据数表象）

坐标表象中描述全同粒子相当繁琐，使用起来非常不便。而事实上，描述全同粒子，重要的是知道每个单粒子态上的粒子数目，无须知道单粒子态上的粒子是哪一个粒子。所以，全同粒子的量子态完全由每个单粒子态上的粒子占据数决定。

利用每个每个单粒子态的占据数表示量子态，此表象被称为占据数表象，也被称为Fock表象。

玻色子态可表示为 $\left|n_1 n_2 \ldots n_N\right\rangle$

费米子态由于遵循泡利不相容原理，每个量子态上占据数要么为1，要么为0。
因此，我们可以将占据数为1的单粒子态表示出来代表此费米子态。

可表示为 $\left|1_\alpha 1_\beta 1_\gamma \ldots\right\rangle$ 或者 $\left|\alpha\beta\gamma\ldots\right\rangle$

占据数表象成功避免了无为地区分粒子，给表示带来极大的便利。

在标准的量子力学形式中，可观测量和量子态分别用算符和波函数表示。

在二次量子化机制下，波函数也表达为算符作用在真空态上；而算符则由产生和湮灭算符来构造。这样波函数和算符可以用产生和湮灭算符统一地进行描述。

为了在占据数表象中进行计算，方便起见，我们引入粒子产生算符和湮灭算符。利用产生湮灭算符，可以把占据数表象的基矢以及各种类型的力学量方便的表示出来，而且在计算中，只需利用这些产生算符和湮灭算符的对易关系，量子态的置换对称性即自动满足。

产生湮灭算符

一维谐振子的哈密顿量为（自然单位，$\hbar = m = \omega = 1$ ）。

$$H = \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}x^2$$

引入无量纲算符

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(x + ip) \qquad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(x - ip)$$

相应的逆变换

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger) \qquad p = \frac{i}{\sqrt{2}}(a^\dagger - a)$$

所以哈密顿量为

$$
\begin{aligned}
H &= \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}x^2 \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{i}{\sqrt{2}}(a^+ - a)\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^+)\right)^2 \\
&= -\frac{1}{4}(a^+ - a)^2 + \frac{1}{4}(a + a^+)^2 \\
&= \frac{1}{4}(-(a^\dagger a^\dagger - a^\dagger a) + (aa^\dagger - aa)) \\
&\quad + \frac{1}{4}((aa + aa^\dagger) + (a^\dagger a + a^\dagger a^\dagger)) \\
&= \frac{1}{2}(a^\dagger a + aa^\dagger)
\end{aligned}
$$

通过对易关系 $[x, p] = \mathrm{i}$

$$[a, a^\dagger] = [\frac{1}{\sqrt{2}}(x + ip), \frac{1}{\sqrt{2}}(x - ip)]$$

$$= \frac{1}{2}[(x + ip), (x - ip)]$$

$$= \frac{1}{2}([x, -ip] + [ip, x])$$

$$= \frac{1}{2}(-i[x, p] + i[p, x]) = 1$$

哈密顿量 $H = \frac{1}{2}(a^\dagger a + aa^\dagger) = a^\dagger a + \frac{1}{2} = N + \frac{1}{2}$

N 为粒子数算符。

粒子数算符 N 的本征方程

$$N\left|n\right\rangle = n\left|n\right\rangle$$

本征值为非负整数n=0, 1, 2, 3,…

归一化的本征态可表示为

$$\left|n\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(a^{\dagger})^{n}\left|0\right\rangle$$

显然，|n>也是H的本征态，本征值为E_n= (n+1/2)ħω.
基态为|0>，能量E_0=ħω/2称为零点能。

相应的有 $$a|n\rangle = a\frac{1}{\sqrt{n!}}(a^{\dagger})^{n}|0\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{n!}}(a^{+}a+1)(a^{+})^{n-1}|0\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{n!}}(a^{+}a(a^{+})^{n-1}+(a^{+})^{n-1})|0\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{n!}}(a^{+}(a^{+}a+1)(a^{+})^{n-2}+(a^{+})^{n-1})|0\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{n!}}((a^{+})^{2}a(a^{+})^{n-2}+2(a^{+})^{n-1})|0\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{n!}}((a^{+})^{n-1}aa^{+}+(n-1)(a^{+})^{n-1})|0\rangle$$

$$= \sqrt{n}\frac{1}{\sqrt{(n-1)!}}(a^{+})^{n-1}|0\rangle$$

$$= \sqrt{n}|n-1\rangle$$

相应的有

$$
\begin{aligned}
a^{\dagger}\left|n\right\rangle &= a^{\dagger}\frac{1}{\sqrt{n!}}(a^{\dagger})^{n}\left|0\right\rangle \\
&= \sqrt{n+1}\frac{1}{\sqrt{(n+1)!}}(a^{\dagger})^{n+1}\left|0\right\rangle \\
&= \sqrt{n+1}\left|n+1\right\rangle
\end{aligned}
$$

相应的有

$$
\begin{aligned}
\langle n|n\rangle &= \langle 0|\frac{1}{\sqrt{n!}}(a)^n\frac{1}{\sqrt{n!}}(a^\dagger)^n|0\rangle \\
&= \frac{1}{n!}\langle 0|(a)^n(a^\dagger)^n|0\rangle \\
&= \frac{1}{n!}\langle 0|(a)^{n-1}n(a^+)^n|0\rangle \\
&= \frac{1}{(n-1)!}\langle 0|(a)^{n-1}(a^+)^{n-1}|0\rangle \\
&= \langle 0|aa^+|0\rangle \\
&= \langle 0|0\rangle
\end{aligned}
$$

玻色子对易关系

以上讨论可推广到N维谐振子。N维谐振子可以分解为彼此独立的N个一维谐振子。对于不同的谐振子，分别引进相应的声子产生算符a^+和湮灭算符a（声子能量为ħω），它们满足下列基本对易式：

$$[a_i, a_j^+] = \delta_{ij}$$

$$[a_i, a_j] = [a_i^+, a_j^+] = 0$$

i, j为1, 2,3,…,N.

而N维谐振子的归一化的能量本征态可表示为

$$\left|n_1 n_2 \cdots n_N\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{n_1!n_2!\cdots n_N!}}(a_1^+)^{n_1}(a_2^+)^{n_2}\cdots(a_N^+)^{n_N}\left|0\right\rangle$$

对应的本征值为

$$E_{n_1 n_2 \cdots n_N} = \sum_{i=1}^{N}\left(n_i + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_i$$

玻色子多体系的粒子数表象的基矢

现在借用上述理论形式来描述玻色子多体系在粒子数表象中的基矢。但此时a_i^+和a_i应理解为单粒子态φ_i上的粒子产生与湮灭算符。它们满足玻色子对易关系。

$$[a_i, a_j^+] = \delta_{ij},\ [a_i, a_j] = [a_i^+, a_j^+] = 0.$$

在φ_i单粒子态上有n_i个玻色子的玻色子的多体系态是：

$$\left|n_1 n_2 \cdots n_N\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{\prod_i n_i!}} (a_1^+)^{n_1} (a_2^+)^{n_2} \cdots (a_N^+)^{n_N} \left|0\right\rangle$$

它是粒子数算符$n_i = a_i^+ a_i$的本征态，本征值为n_i。当然，它也是粒子总数算符$N=\Sigma_i n_i$的本征态，本征值为$N= \Sigma_i n_i$ 。上式所描述的态对于任意两个玻色子交换对称。

相应的，算符满足

$$a_\alpha^+ \left| n_1 n_2 \cdots n_\alpha \cdots n_N \right\rangle = \sqrt{n_\alpha + 1} \left| n_1 n_2 \cdots (n_\alpha + 1) \cdots n_N \right\rangle$$

$$a_\alpha \left| n_1 n_2 \cdots n_\alpha \cdots n_N \right\rangle = \sqrt{n_\alpha} \left| n_1 n_2 \cdots (n_\alpha - 1) \cdots n_N \right\rangle$$

和

$$\left\langle n_1 n_2 \cdots n_\alpha \cdots n_N \right| a_\alpha = \sqrt{n_\alpha + 1} \left\langle n_1 n_2 \cdots (n_\alpha + 1) \cdots n_N \right|$$

$$\left\langle n_1 n_2 \cdots n_\alpha \cdots n_N \right| a_\alpha^+ = \sqrt{n_\alpha} \left\langle n_1 n_2 \cdots (n_\alpha - 1) \cdots n_N \right|$$

全同费米子体系的量子态

对于全同费米子体系，也可类似处理，不同点在于，由于费米子波函数的交换分对称，每个单粒子态上最多只允许一个粒子占据。利用粒子产生算符

$$\left|\alpha\beta\gamma\cdots\right\rangle = a_\alpha^+ a_\beta^+ a_\gamma^+ \cdots \left|0\right\rangle$$

a_α^+ a_β^+ a_γ^+，...分别代表在单粒子态φ_α，φ_β，φ_γ，...上的产生算符。考虑到交换反对称性

$$\left|\beta\alpha\gamma\cdots\right\rangle = -\left|\alpha\beta\gamma\cdots\right\rangle$$

即 $$a_\beta^+ a_\alpha^+ a_\gamma^+ \cdots \left|0\right\rangle = -a_\alpha^+ a_\beta^+ a_\gamma^+ \cdots \left|0\right\rangle$$

或 $$\left(a_\beta^+ a_\alpha^+ + a_\alpha^+ a_\beta^+\right)\left|\gamma\cdots\right\rangle = 0$$

由于|γ…>是任意的，所以要求费米子产生算符满足下列反对易式

$$a_\beta^+ a_\alpha^+ + a_\alpha^+ a_\beta^+ = \{a_\alpha^+, a_\beta^+\} = 0$$

上式对于α=β也适用，因为 $a_\alpha^+ a_\alpha^+ = 0.$

此即泡利原理。式子的左矢

$$\left\langle\cdots\gamma\beta\alpha\right| = \left\langle 0\right|\cdots a_\gamma a_\beta a_\alpha$$

$$\left\langle\cdots\gamma\beta\alpha\right| = -\left\langle\cdots\gamma\alpha\beta\right| \Rightarrow \left\langle 0\right|\cdots a_\gamma (a_\beta a_\alpha + a_\alpha a_\beta) = 0$$

相应的费米子湮灭算符满足

$$a_\beta a_\alpha + a_\alpha a_\beta = \{a_\alpha, a_\beta\} = 0$$

考虑到单粒子态的归一性，$<\alpha|\alpha>=1$，即$<0|a_\alpha a_\alpha^+|0>=1$。$a_\alpha a_\alpha^+|0>$代表一个确定状态，真空态。

$$a_\alpha a_\alpha^+|0>= a_\alpha |\alpha>=|0>$$

上式中， α是任意的，这是湮灭算符的性质。按湮灭算符的物理含义，有

$$a_\alpha|0>=0$$

更一般的情况是

$$a_\alpha|\beta\gamma\cdots>=0 \quad (\alpha\neq\beta\neq\gamma\neq\cdots)$$
$$a_\alpha|\alpha\beta\gamma\cdots>= |\beta\gamma\cdots>$$

利用产生算符的对易关系，

$$a_\alpha^+ a_\beta^+ = -a_\beta^+ a_\alpha^+$$

可得

$$a_\beta a_\alpha^+ a_\beta^+ a_\gamma^+ \cdots |0\rangle = -a_\beta a_\beta^+ a_\alpha^+ a_\gamma^+ \cdots |0\rangle = -a_\alpha^+ a_\gamma^+ \cdots |0\rangle$$

$$= -a_\alpha^+ a_\beta a_\beta^+ a_\gamma^+ \cdots |0\rangle$$

所以 $$(a_\beta a_\alpha^+ + a_\alpha^+ a_\beta)|\beta\gamma\cdots\rangle = 0$$

而对于单粒子态β空着的态|γδ···>

$$(a_\beta a_\alpha^+ + a_\alpha^+ a_\beta)|\gamma\delta\cdots\rangle = 0$$

对任意态，均有

$$\{a_\alpha^+, a_\beta\} = (a_\beta a_\alpha^+ + a_\alpha^+ a_\beta) = 0$$

考虑$a_\alpha a_\alpha^+$与$a_\alpha^+ a_\alpha$对于$|\alpha\beta\gamma\cdots>$的运算

$$a_\alpha a_\alpha^+ \left|\alpha\beta\gamma\cdots\right\rangle = a_\alpha a_\alpha^+ a_\alpha^+ a_\beta^+ a_\gamma^+ \cdots \left|0\right\rangle = 0$$

$$a_\alpha^+ a_\alpha \left|\alpha\beta\gamma\cdots\right\rangle = a_\alpha^+ a_\alpha a_\alpha^+ a_\beta^+ a_\gamma^+ \cdots \left|0\right\rangle = a_\alpha^+ a_\beta^+ a_\gamma^+ \cdots \left|0\right\rangle = \left|\alpha\beta\gamma\cdots\right\rangle$$

所以 $$(a_\alpha a_\alpha^+ + a_\alpha^+ a_\alpha)\left|\alpha\beta\gamma\cdots\right\rangle = \left|\alpha\beta\gamma\cdots\right\rangle$$

考虑$a_\alpha a_\alpha^+$与$a_\alpha^+ a_\alpha$对于α为空的态|βγ…>的运算

$$a_\alpha a_\alpha^+ \left|\beta\gamma\cdots\right\rangle = a_\alpha a_\alpha^+ a_\beta^+ a_\gamma^+ \cdots \left|0\right\rangle = a_\beta^+ a_\gamma^+ \cdots \left|0\right\rangle = \left|\beta\gamma\cdots\right\rangle$$

$$a_\alpha^+ a_\alpha \left|\beta\gamma\cdots\right\rangle = a_\alpha^+ a_\alpha a_\beta^+ a_\gamma^+ \cdots \left|0\right\rangle = 0$$

所以 $$(a_\alpha a_\alpha^+ + a_\alpha^+ a_\alpha)\left|\beta\gamma\cdots\right\rangle = \left|\beta\gamma\cdots\right\rangle$$

费米子对易关系

$$\{a_\alpha, a_\beta^+\} = \delta_{\alpha\beta}$$

$$\{a_\alpha, a_\beta\} = \{a_\alpha^+, a_\beta^+\} = 0$$

概括了费米子产生和湮灭算符的全部形式。与玻色子相应的关系式，仅为对易关系，变为了反对易关系，这是由于波函数的交换反对称导致的。

占据数算符

定义占据数算符： $N_p = a_p^+ a_p$

若考虑 a_p^+ 和 a_p 为玻色子产生湮灭算符

N_p与产生、湮灭算符的对易关系为：

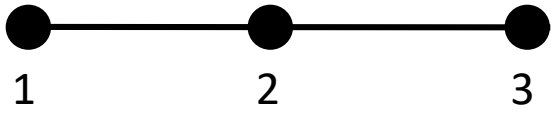
$$[N_p, a_q^+] = [a_p^+ a_p, a_q^+] = a_p^+ [a_p, a_q^+] = \delta_{pq} a_p^+$$

$$[N_p, a_q] = [a_p^+ a_p, a_q] = [a_p^+, a_q] a_p = -\delta_{pq} a_p$$

若考虑 a_p^+ 和 a_p 为费米子产生湮灭算符，根据费米子的反对易关系得类似的反对易。

粒子数算符 $N = \sum_p N_p = \sum_p a_p^+ a_p$

紧束缚模型



$$H = -J\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} + a_{i+1}^\dagger a_i)$$

单粒子基

$$|1\rangle = |100\rangle = a_1^\dagger |\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|2\rangle = |010\rangle = a_2^\dagger |\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|3\rangle = |001\rangle = a_3^\dagger |\mathrm{vac}\rangle,$$

哈密顿量

$$
\begin{aligned}
\langle m|H|n\rangle &= \langle \mathrm{vac}|a_m\left[-J\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} + a_{i+1}^\dagger a_i)\right]a_n^\dagger|\mathrm{vac}\rangle \\
&= -J\langle \mathrm{vac}|\sum_i (a_m a_i^\dagger a_{i+1} a_n^\dagger + a_m a_{i+1}^\dagger a_i a_n^\dagger)|\mathrm{vac}\rangle \\
&= -J\langle \mathrm{vac}|\sum_i a_m a_i^\dagger (a_n^\dagger a_{i+1} + \delta_{i+1,n})|\mathrm{vac}\rangle \\
&\quad - J\langle \mathrm{vac}|\sum_i a_m a_{i+1}^\dagger (a_n^\dagger a_i + \delta_{i,n})|\mathrm{vac}\rangle \\
&= -J\langle \mathrm{vac}|a_m a_{n-1}^\dagger|\mathrm{vac}\rangle \ - J\langle \mathrm{vac}|a_m a_{n+1}^\dagger|\mathrm{vac}\rangle \\
&= -J(\delta_{m,n-1} + \delta_{m,n+1})
\end{aligned}
$$

两粒子基

$$|1\rangle = |200\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(a_1^\dagger\right)^2|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|2\rangle = |020\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(a_2^\dagger\right)^2|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|3\rangle = |002\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(a_3^\dagger\right)^2|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|4\rangle = |110\rangle = a_1^\dagger a_2^\dagger|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|5\rangle = |101\rangle = a_1^\dagger a_3^\dagger|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|6\rangle = |011\rangle = a_2^\dagger a_3^\dagger|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$
\begin{aligned}
H\left|1\right\rangle &= -J\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} + a_{i+1}^\dagger a_i)\frac{1}{\sqrt{2}}\left(a_1^\dagger\right)^2\left|\text{vac}\right\rangle \\
&= -J\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} a_1^\dagger a_1^\dagger + a_{i+1}^\dagger a_i a_1^\dagger a_1^\dagger)\left|\text{vac}\right\rangle \\
&= -J\frac{1}{\sqrt{2}} a_2^\dagger a_1 a_1^\dagger a_1^\dagger\left|\text{vac}\right\rangle \\
&= -J\frac{1}{\sqrt{2}} a_2^\dagger (a_1^\dagger a_1 + 1) a_1^\dagger\left|\text{vac}\right\rangle \\
&= -J\frac{1}{\sqrt{2}} (a_2^\dagger a_1^\dagger a_1 a_1^\dagger + a_2^\dagger a_1^\dagger)\left|\text{vac}\right\rangle \\
&= -J\frac{1}{\sqrt{2}} \left[a_2^\dagger a_1^\dagger (a_1^\dagger a_1 + 1) + a_2^\dagger a_1^\dagger\right]\left|\text{vac}\right\rangle \\
&= -J\frac{1}{\sqrt{2}} a_2^\dagger (2a_1^\dagger)\left|\text{vac}\right\rangle = -\sqrt{2}J\left|4\right\rangle
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
H\left|2\right\rangle &= -J\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} + a_{i+1}^\dagger a_i)\frac{1}{\sqrt{2}}\left(a_2^\dagger\right)^2\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} a_2^\dagger a_2^\dagger + a_{i+1}^\dagger a_i a_2^\dagger a_2^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J\frac{1}{\sqrt{2}}(a_1^\dagger a_2 a_2^\dagger a_2^\dagger + a_3^\dagger a_2 a_2^\dagger a_2^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J\frac{1}{\sqrt{2}}(a_1^\dagger 2a_2^\dagger + a_3^\dagger 2a_2^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -\sqrt{2}J(\left|4\right\rangle + \left|6\right\rangle)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
H\left|3\right\rangle &= -J\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} + a_{i+1}^\dagger a_i)\frac{1}{\sqrt{2}}\left(a_3^\dagger\right)^2\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} a_3^\dagger a_3^\dagger + a_{i+1}^\dagger a_i a_3^\dagger a_3^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J\frac{1}{\sqrt{2}}(a_2^\dagger a_3 a_3^\dagger a_3^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J\frac{1}{\sqrt{2}}(a_2^\dagger 2a_3^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -\sqrt{2}J\left|6\right\rangle
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
H\left|4\right\rangle &= -J\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} + a_{i+1}^\dagger a_i) a_1^\dagger a_2^\dagger \left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} a_1^\dagger a_2^\dagger + a_{i+1}^\dagger a_i a_1^\dagger a_2^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J(a_1^\dagger a_2 a_1^\dagger a_2^\dagger + a_2^\dagger a_1 a_1^\dagger a_2^\dagger + a_3^\dagger a_2 a_1^\dagger a_2^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J(a_1^\dagger a_1^\dagger + a_2^\dagger a_2^\dagger + a_3^\dagger a_1^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J(\sqrt{2}\left|1\right\rangle + \sqrt{2}\left|2\right\rangle + \left|5\right\rangle)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
H\left|5\right\rangle &= -J\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} + a_{i+1}^\dagger a_i) a_1^\dagger a_3^\dagger \left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} a_1^\dagger a_3^\dagger + a_{i+1}^\dagger a_i a_1^\dagger a_3^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J(a_2^\dagger a_3 a_1^\dagger a_3^\dagger + a_2^\dagger a_1 a_1^\dagger a_3^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J(a_2^\dagger a_1^\dagger + a_2^\dagger a_3^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J(\left|4\right\rangle + \left|6\right\rangle)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
H\left|6\right\rangle &= -J\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} + a_{i+1}^\dagger a_i) a_2^\dagger a_3^\dagger \left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J\sum_i (a_i^\dagger a_{i+1} a_2^\dagger a_3^\dagger + a_{i+1}^\dagger a_i a_2^\dagger a_3^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J(a_1^\dagger a_2 a_2^\dagger a_3^\dagger + a_2^\dagger a_3 a_2^\dagger a_3^\dagger + a_3^\dagger a_2 a_2^\dagger a_3^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J(a_1^\dagger a_3^\dagger + a_2^\dagger a_2^\dagger + a_3^\dagger a_3^\dagger)\left|\mathrm{vac}\right\rangle \\
&= -J(\left|5\right\rangle + \sqrt{2}\left|2\right\rangle + \sqrt{2}\left|3\right\rangle)
\end{aligned}
$$

总结结果

$$H|1\rangle = -\sqrt{2}J|4\rangle,$$

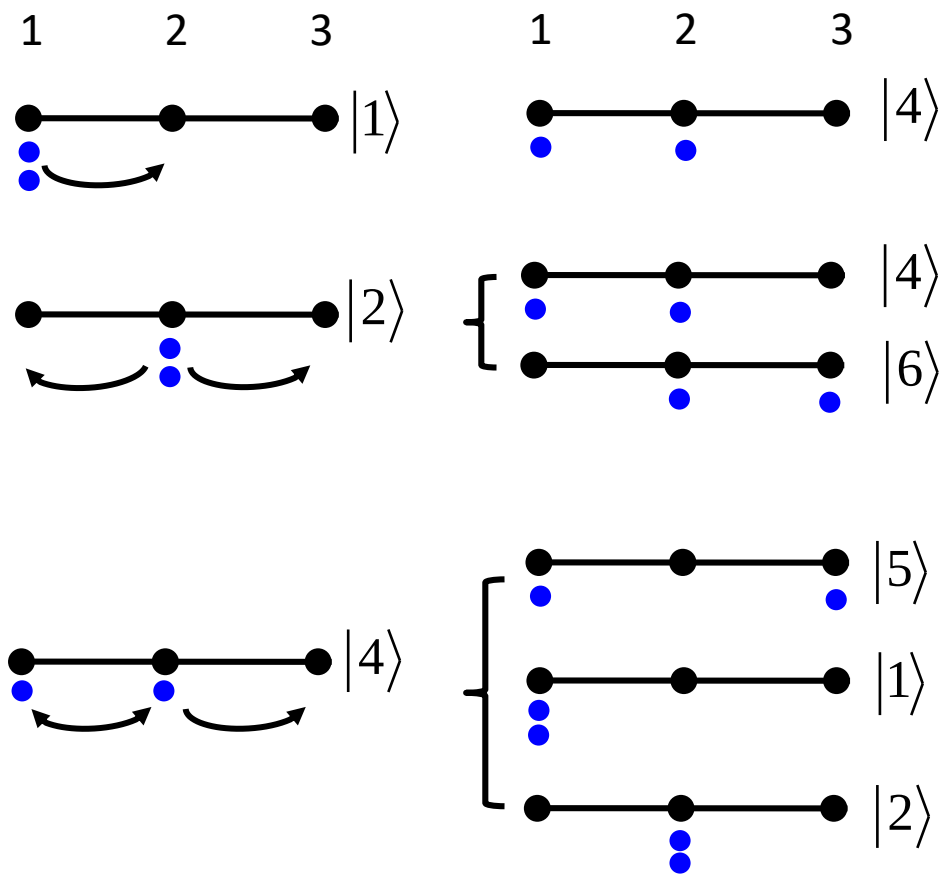
$$H|2\rangle = -\sqrt{2}J(|4\rangle + |6\rangle),$$

$$H|3\rangle = -\sqrt{2}J|6\rangle,$$

$$H|4\rangle = -J(\sqrt{2}|1\rangle + \sqrt{2}|2\rangle + |5\rangle),$$

$$H|5\rangle = -J(|4\rangle + |6\rangle),$$

$$H|6\rangle = -J(|5\rangle + \sqrt{2}|2\rangle + \sqrt{2}|3\rangle).$$



总结结果

$$H|1\rangle = -\sqrt{2}J|4\rangle,$$
$$H|2\rangle = -\sqrt{2}J(|4\rangle + |6\rangle),$$
$$H|3\rangle = -\sqrt{2}J|6\rangle,$$
$$H|4\rangle = -J(\sqrt{2}|1\rangle + \sqrt{2}|2\rangle + |5\rangle),$$
$$H|5\rangle = -J(|4\rangle + |6\rangle),$$
$$H|6\rangle = -J(|5\rangle + \sqrt{2}|2\rangle + \sqrt{2}|3\rangle).$$

$$H = -J\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H = H^{\dagger}$$

求解

$$\sqrt{\frac{2}{N+1}}\sin\left(\frac{n\pi j}{N+1}\right)\leftrightarrow -2\cos\left(\frac{n\pi}{N+1}\right)$$

$$\sqrt{\frac{2}{4}}\begin{pmatrix}\sin\left(\frac{\pi}{4}1\right)\\ \sin\left(\frac{\pi}{4}2\right)\\ \sin\left(\frac{\pi}{4}3\right)\end{pmatrix}\leftrightarrow -2\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\qquad \sqrt{\frac{2}{4}}\begin{pmatrix}\sin\left(\frac{2\pi}{4}1\right)\\ \sin\left(\frac{2\pi}{4}2\right)\\ \sin\left(\frac{2\pi}{4}3\right)\end{pmatrix}\leftrightarrow -2\cos\left(\frac{2\pi}{4}\right)\qquad \sqrt{\frac{2}{4}}\begin{pmatrix}\sin\left(\frac{3\pi}{4}1\right)\\ \sin\left(\frac{3\pi}{4}2\right)\\ \sin\left(\frac{3\pi}{4}3\right)\end{pmatrix}\leftrightarrow -2\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\ \sqrt{2}\\ 1\end{pmatrix}\leftrightarrow E=-\sqrt{2}J\qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 0\\ -1\end{pmatrix}\leftrightarrow E=0\qquad \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\ -\sqrt{2}\\ 1\end{pmatrix}\leftrightarrow E=\sqrt{2}J$$

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-\sqrt{2}\\1\end{pmatrix} \leftrightarrow E=\sqrt{2}J$$

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-\sqrt{2}\\1\end{pmatrix} \leftrightarrow E=\sqrt{2}J$$

$$\boxed{E=2\sqrt{2}J}$$

$$\begin{pmatrix}1\\-\sqrt{2}\\1\\-\sqrt{2}\\2\\-\sqrt{2}\\1\\-\sqrt{2}\\1\end{pmatrix}\begin{matrix}|11\rangle\\|12\rangle\\|13\rangle\\|21\rangle\\|22\rangle\\|23\rangle\\|31\rangle\\|32\rangle\\|33\rangle\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}\sqrt{2}\\2\sqrt{2}\\\sqrt{2}\\-2\sqrt{2}\\2\\-2\sqrt{2}\end{pmatrix}\begin{matrix}a_1^\dagger a_1^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\a_2^\dagger a_2^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\a_3^\dagger a_3^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\a_1^\dagger a_2^\dagger|\text{vac}\rangle\\a_1^\dagger a_3^\dagger|\text{vac}\rangle\\a_2^\dagger a_3^\dagger|\text{vac}\rangle\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}1\\2\\1\\-2\\\sqrt{2}\\-2\end{pmatrix}$$

$$H\psi=-J\begin{pmatrix}0&0&0&\sqrt{2}&0&0\\0&0&0&\sqrt{2}&0&\sqrt{2}\\0&0&0&0&0&\sqrt{2}\\\sqrt{2}&\sqrt{2}&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&1\\0&\sqrt{2}&\sqrt{2}&0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\1\\-2\\\sqrt{2}\\-2\end{pmatrix}=-J\begin{pmatrix}-2\sqrt{2}\\-4\sqrt{2}\\-2\sqrt{2}\\4\sqrt{2}\\-4\\4\sqrt{2}\end{pmatrix}=2\sqrt{2}J\begin{pmatrix}1\\2\\1\\-2\\\sqrt{2}\\-2\end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix} \leftrightarrow E=0$$

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-\sqrt{2}\\1\end{pmatrix} \leftrightarrow E=\sqrt{2}J$$

$$\boxed{E=\sqrt{2}J}$$

$$\begin{pmatrix}1\\-\sqrt{2}\\1\\0\\0\\0\\-1\\\sqrt{2}\\-1\end{pmatrix}\begin{matrix}|11\rangle\\|12\rangle\\|13\rangle\\|21\rangle\\|22\rangle\\|23\rangle\\|31\rangle\\|32\rangle\\|33\rangle\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}\sqrt{2}\\0\\-\sqrt{2}\\-\sqrt{2}\\0\\\sqrt{2}\end{pmatrix}\begin{matrix}a_1^\dagger a_1^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\a_2^\dagger a_2^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\a_3^\dagger a_3^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\a_1^\dagger a_2^\dagger|\text{vac}\rangle\\a_1^\dagger a_3^\dagger|\text{vac}\rangle\\a_2^\dagger a_3^\dagger|\text{vac}\rangle\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$H\psi=-J\begin{pmatrix}0&0&0&\sqrt{2}&0&0\\0&0&0&\sqrt{2}&0&\sqrt{2}\\0&0&0&0&0&\sqrt{2}\\\sqrt{2}&\sqrt{2}&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&1\\0&\sqrt{2}&\sqrt{2}&0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}=-J\begin{pmatrix}-\sqrt{2}\\0\\\sqrt{2}\\\sqrt{2}\\0\\-\sqrt{2}\end{pmatrix}=\sqrt{2}J\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\ \sqrt{2}\\ 1\end{pmatrix} \leftrightarrow E=-\sqrt{2}J$$

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\ -\sqrt{2}\\ 1\end{pmatrix} \leftrightarrow E=\sqrt{2}J$$

$$\boxed{E=0}$$

$$\begin{pmatrix}1\\ -\sqrt{2}\\ 1\\ \sqrt{2}\\ -2\\ \sqrt{2}\\ 1\\ -\sqrt{2}\\ 1\end{pmatrix}\begin{matrix}|11\rangle\\ |12\rangle\\ |13\rangle\\ |21\rangle\\ |22\rangle\\ |23\rangle\\ |31\rangle\\ |32\rangle\\ |33\rangle\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}\sqrt{2}\\ -2\sqrt{2}\\ \sqrt{2}\\ 0\\ 2\\ 0\end{pmatrix}\begin{matrix}a_1^\dagger a_1^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\ a_2^\dagger a_2^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\ a_3^\dagger a_3^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\ a_1^\dagger a_2^\dagger|\text{vac}\rangle\\ a_1^\dagger a_3^\dagger|\text{vac}\rangle\\ a_2^\dagger a_3^\dagger|\text{vac}\rangle\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}1\\ -2\\ 1\\ 0\\ \sqrt{2}\\ 0\end{pmatrix}$$

$$H\psi=-J\begin{pmatrix}0&0&0&\sqrt{2}&0&0\\ 0&0&0&\sqrt{2}&0&\sqrt{2}\\ 0&0&0&0&0&\sqrt{2}\\ \sqrt{2}&\sqrt{2}&0&0&1&0\\ 0&0&0&1&0&1\\ 0&\sqrt{2}&\sqrt{2}&0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 1\\ 0\\ \sqrt{2}\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix} \leftrightarrow E=0$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix} \leftrightarrow E=0$$

$$\boxed{E=0}$$

$$\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\\0\\0\\-1\\0\\1\end{pmatrix}\begin{matrix}|11\rangle\\|12\rangle\\|13\rangle\\|21\rangle\\|22\rangle\\|23\rangle\\|31\rangle\\|32\rangle\\|33\rangle\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}\sqrt{2}\\0\\\sqrt{2}\\0\\-2\\0\end{pmatrix}\begin{matrix}a_1^\dagger a_1^\dagger/\sqrt{2}\,|\mathrm{vac}\rangle\\a_2^\dagger a_2^\dagger/\sqrt{2}\,|\mathrm{vac}\rangle\\a_3^\dagger a_3^\dagger/\sqrt{2}\,|\mathrm{vac}\rangle\\a_1^\dagger a_2^\dagger\,|\mathrm{vac}\rangle\\a_1^\dagger a_3^\dagger\,|\mathrm{vac}\rangle\\a_2^\dagger a_3^\dagger\,|\mathrm{vac}\rangle\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\\-\sqrt{2}\\0\end{pmatrix}$$

$$H\psi = -J\begin{pmatrix}0&0&0&\sqrt{2}&0&0\\0&0&0&\sqrt{2}&0&\sqrt{2}\\0&0&0&0&0&\sqrt{2}\\\sqrt{2}&\sqrt{2}&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&1\\0&\sqrt{2}&\sqrt{2}&0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\\-\sqrt{2}\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix} \leftrightarrow E=0$$

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\\sqrt{2}\\1\end{pmatrix} \leftrightarrow E=-\sqrt{2}J$$

$$\boxed{E=-\sqrt{2}J}$$

$$\begin{pmatrix}1\\\sqrt{2}\\1\\0\\0\\0\\-1\\-\sqrt{2}\\-1\end{pmatrix}\begin{matrix}|11\rangle\\|12\rangle\\|13\rangle\\|21\rangle\\|22\rangle\\|23\rangle\\|31\rangle\\|32\rangle\\|33\rangle\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}\sqrt{2}\\0\\-\sqrt{2}\\\sqrt{2}\\0\\-\sqrt{2}\end{pmatrix}\begin{matrix}a_1^\dagger a_1^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\a_2^\dagger a_2^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\a_3^\dagger a_3^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\a_1^\dagger a_2^\dagger|\text{vac}\rangle\\a_1^\dagger a_3^\dagger|\text{vac}\rangle\\a_2^\dagger a_3^\dagger|\text{vac}\rangle\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\1\\0\\-1\end{pmatrix}$$

$$H\psi=-J\begin{pmatrix}0&0&0&\sqrt{2}&0&0\\0&0&0&\sqrt{2}&0&\sqrt{2}\\0&0&0&0&0&\sqrt{2}\\\sqrt{2}&\sqrt{2}&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&1\\0&\sqrt{2}&\sqrt{2}&0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\1\\0\\-1\end{pmatrix}=-J\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\0\\-\sqrt{2}\\\sqrt{2}\\0\\-\sqrt{2}\end{pmatrix}=-\sqrt{2}J\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\1\\0\\-1\end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\ \sqrt{2}\\ 1\end{pmatrix} \leftrightarrow E=-\sqrt{2}J$$

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\ \sqrt{2}\\ 1\end{pmatrix} \leftrightarrow E=-\sqrt{2}J$$

$$\boxed{E=-2\sqrt{2}J}$$

$$\begin{pmatrix}1\\ \sqrt{2}\\ 1\\ \sqrt{2}\\ 2\\ \sqrt{2}\\ 1\\ \sqrt{2}\\ 1\end{pmatrix}\begin{matrix}|11\rangle\\ |12\rangle\\ |13\rangle\\ |21\rangle\\ |22\rangle\\ |23\rangle\\ |31\rangle\\ |32\rangle\\ |33\rangle\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}\sqrt{2}\\ 2\sqrt{2}\\ \sqrt{2}\\ 2\sqrt{2}\\ 2\\ 2\sqrt{2}\end{pmatrix}\begin{matrix}a_1^\dagger a_1^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\ a_2^\dagger a_2^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\ a_3^\dagger a_3^\dagger/\sqrt{2}|\text{vac}\rangle\\ a_1^\dagger a_2^\dagger|\text{vac}\rangle\\ a_1^\dagger a_3^\dagger|\text{vac}\rangle\\ a_2^\dagger a_3^\dagger|\text{vac}\rangle\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}1\\ 2\\ 1\\ 2\\ \sqrt{2}\\ 2\end{pmatrix}$$

$$H\psi=-J\begin{pmatrix}0&0&0&\sqrt{2}&0&0\\ 0&0&0&\sqrt{2}&0&\sqrt{2}\\ 0&0&0&0&0&\sqrt{2}\\ \sqrt{2}&\sqrt{2}&0&0&1&0\\ 0&0&0&1&0&1\\ 0&\sqrt{2}&\sqrt{2}&0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 1\\ 2\\ \sqrt{2}\\ 2\end{pmatrix}=-J\begin{pmatrix}2\sqrt{2}\\ 4\sqrt{2}\\ 2\sqrt{2}\\ 4\sqrt{2}\\ 4\\ 4\sqrt{2}\end{pmatrix}=-2\sqrt{2}J\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 1\\ 2\\ \sqrt{2}\\ 2\end{pmatrix}$$

Bose-Hubbard模型

$$H = \sum_i -J(a_i^\dagger a_{i+1} + a_{i+1}^\dagger a_i) + \frac{U}{2} n_i (n_i - 1)$$

相互作用项

$$\begin{aligned}
\frac{U}{2} n_i (n_i - 1) &= \frac{U}{2} a_i^\dagger a_i (a_i^\dagger a_i - 1) \\
&= \frac{U}{2} \left[a_i^\dagger \left(a_i^\dagger a_i + 1 \right) a_i - a_i^\dagger a_i \right] \\
&= \frac{U}{2} a_i^\dagger a_i^\dagger a_i a_i
\end{aligned}$$

$$\sum_i \frac{U}{2} a_i^\dagger a_i^\dagger a_i a_i \left|1\right\rangle$$

$$= \frac{U}{2} a_1^\dagger a_1^\dagger a_1 a_1 \frac{1}{\sqrt{2}} \left(a_1^\dagger\right)^2 \left|\mathrm{vac}\right\rangle$$

$$= \frac{U}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} a_1^\dagger a_1^\dagger a_1 (a_1^\dagger a_1 + 1) a_1^\dagger \left|\mathrm{vac}\right\rangle$$

$$= \frac{U}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (a_1^\dagger a_1^\dagger a_1 a_1^\dagger a_1 a_1^\dagger + a_1^\dagger a_1^\dagger a_1 a_1^\dagger) \left|\mathrm{vac}\right\rangle$$

$$= \frac{U}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} 2 a_1^\dagger a_1^\dagger a_1 a_1^\dagger \left|\mathrm{vac}\right\rangle$$

$$= U \frac{1}{\sqrt{2}} a_1^\dagger a_1^\dagger \left|\mathrm{vac}\right\rangle = U \left|1\right\rangle$$

$$\sum_i \frac{U}{2} a_i^\dagger a_i^\dagger a_i a_i \left|4\right\rangle$$

$$= \frac{U}{2}(a_1^\dagger a_1^\dagger a_1 a_1 + a_2^\dagger a_2^\dagger a_2 a_2) a_1^\dagger a_2^\dagger \left|\mathrm{vac}\right\rangle$$

$$= \frac{U}{2}(a_2^\dagger a_1^\dagger a_1^\dagger a_1 a_1 a_1^\dagger + a_1^\dagger a_2^\dagger a_2^\dagger a_2 a_2 a_2^\dagger) \left|\mathrm{vac}\right\rangle$$

$$= \frac{U}{2} a_2^\dagger a_1^\dagger a_1^\dagger a_1 (a_1^\dagger a_1 + 1)$$

$$+ \frac{U}{2} a_1^\dagger a_2^\dagger a_2^\dagger a_2 (a_2^\dagger a_2 + 1) \left|\mathrm{vac}\right\rangle$$

$$= 0$$

哈密顿量

$$H=\begin{pmatrix} U & 0 & 0 & -J\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & U & 0 & -J\sqrt{2} & 0 & -J\sqrt{2} \\ 0 & 0 & U & 0 & 0 & -J\sqrt{2} \\ -J\sqrt{2} & -J\sqrt{2} & 0 & 0 & -J & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -J & 0 & -J \\ 0 & -J\sqrt{2} & -J\sqrt{2} & 0 & -J & 0 \end{pmatrix}$$

Fermi-Hubbard模型

$$H^{(F)} = -J\sum_{i,\sigma}(a_{i,\sigma}^{+}a_{i+1,\sigma} + a_{i+1,\sigma}^{+}a_{i,\sigma}) + Un_{i,\uparrow}n_{i,\downarrow}$$

$$|1\rangle = |\times 00\rangle = a_{1,\uparrow}^{\dagger}a_{1,\downarrow}^{\dagger}|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|2\rangle = |\uparrow\downarrow 0\rangle = a_{1,\uparrow}^{\dagger}a_{2,\downarrow}^{\dagger}|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|3\rangle = |\uparrow 0 \downarrow\rangle = a_{1,\uparrow}^{\dagger}a_{3,\downarrow}^{\dagger}|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|4\rangle = |\downarrow\uparrow 0\rangle = a_{2,\uparrow}^{\dagger}a_{1,\downarrow}^{\dagger}|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|5\rangle = |0\times 0\rangle = a_{2,\uparrow}^{\dagger}a_{2,\downarrow}^{\dagger}|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|6\rangle = |0\uparrow\downarrow\rangle = a_{2,\uparrow}^{\dagger}a_{3,\downarrow}^{\dagger}|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|7\rangle = |\downarrow 0 \uparrow\rangle = a_{3,\uparrow}^{\dagger}a_{1,\downarrow}^{\dagger}|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|8\rangle = |0\downarrow\uparrow\rangle = a_{3,\uparrow}^{\dagger}a_{2,\downarrow}^{\dagger}|\mathrm{vac}\rangle,$$

$$|9\rangle = |00\times\rangle = a_{3,\uparrow}^{\dagger}a_{3,\downarrow}^{\dagger}|\mathrm{vac}\rangle.$$

$$H^{(F)}\left|1\right\rangle = H^{(F)} a^{+}_{1,\uparrow} a^{+}_{1,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle = -J\left|2\right\rangle - J\left|4\right\rangle + U\left|1\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|2\right\rangle = H^{(F)} a^{+}_{1,\uparrow} a^{+}_{2,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle = -J\left|5\right\rangle - J\left|1\right\rangle - J\left|3\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|3\right\rangle = H^{(F)} a^{+}_{1,\uparrow} a^{+}_{3,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle = -J\left|6\right\rangle - J\left|2\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|4\right\rangle = H^{(F)} a^{+}_{2,\uparrow} a^{+}_{1,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle = -J\left|1\right\rangle - J\left|7\right\rangle - J\left|5\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|5\right\rangle = H^{(F)} a^{+}_{2,\uparrow} a^{+}_{2,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle = -J\left|2\right\rangle - J\left|8\right\rangle - J\left|4\right\rangle - J\left|6\right\rangle + U\left|5\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|6\right\rangle = H^{(F)} a^{+}_{2,\uparrow} a^{+}_{3,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle = -J\left|3\right\rangle - J\left|9\right\rangle - J\left|5\right\rangle$$

$$\left|1\right\rangle = a^{\dagger}_{1,\uparrow} a^{\dagger}_{1,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \quad \left|4\right\rangle = a^{\dagger}_{2,\uparrow} a^{\dagger}_{1,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \quad \left|7\right\rangle = a^{\dagger}_{3,\uparrow} a^{\dagger}_{1,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle,$$

$$\left|2\right\rangle = a^{\dagger}_{1,\uparrow} a^{\dagger}_{2,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \quad \left|5\right\rangle = a^{\dagger}_{2,\uparrow} a^{\dagger}_{2,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \quad \left|8\right\rangle = a^{\dagger}_{3,\uparrow} a^{\dagger}_{2,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle,$$

$$\left|3\right\rangle = a^{\dagger}_{1,\uparrow} a^{\dagger}_{3,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \quad \left|6\right\rangle = a^{\dagger}_{2,\uparrow} a^{\dagger}_{3,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \quad \left|9\right\rangle = a^{\dagger}_{3,\uparrow} a^{\dagger}_{3,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle.$$

$$H^{(F)}\left|7\right\rangle = H^{(F)} a^{+}_{3,\uparrow} a^{+}_{1,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle = -J\left|4\right\rangle - J\left|8\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|8\right\rangle = H^{(F)} a^{+}_{3,\uparrow} a^{+}_{2,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle = -J\left|5\right\rangle - J\left|7\right\rangle - J\left|9\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|9\right\rangle = H^{(F)} a^{+}_{3,\uparrow} a^{+}_{3,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle = -J\left|6\right\rangle - J\left|8\right\rangle + U\left|9\right\rangle$$

$$\left|1\right\rangle = a^{\dagger}_{1,\uparrow} a^{\dagger}_{1,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \quad \left|4\right\rangle = a^{\dagger}_{2,\uparrow} a^{\dagger}_{1,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \quad \left|7\right\rangle = a^{\dagger}_{3,\uparrow} a^{\dagger}_{1,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle,$$

$$\left|2\right\rangle = a^{\dagger}_{1,\uparrow} a^{\dagger}_{2,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \quad \left|5\right\rangle = a^{\dagger}_{2,\uparrow} a^{\dagger}_{2,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \quad \left|8\right\rangle = a^{\dagger}_{3,\uparrow} a^{\dagger}_{2,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle,$$

$$\left|3\right\rangle = a^{\dagger}_{1,\uparrow} a^{\dagger}_{3,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \quad \left|6\right\rangle = a^{\dagger}_{2,\uparrow} a^{\dagger}_{3,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \quad \left|9\right\rangle = a^{\dagger}_{3,\uparrow} a^{\dagger}_{3,\downarrow}\left|\mathrm{vac}\right\rangle.$$

$$H^{(F)}\left|1\right\rangle = H^{(F)} a_{1,\uparrow}^{+} a_{1,\downarrow}^{+}\left|\text{vac}\right\rangle = -J\left|2\right\rangle - J\left|4\right\rangle + U\left|1\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|2\right\rangle = H^{(F)} a_{1,\uparrow}^{+} a_{2,\downarrow}^{+}\left|\text{vac}\right\rangle = -J\left|5\right\rangle - J\left|1\right\rangle - J\left|3\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|3\right\rangle = H^{(F)} a_{1,\uparrow}^{+} a_{3,\downarrow}^{+}\left|\text{vac}\right\rangle = -J\left|6\right\rangle - J\left|2\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|4\right\rangle = H^{(F)} a_{2,\uparrow}^{+} a_{1,\downarrow}^{+}\left|\text{vac}\right\rangle = -J\left|1\right\rangle - J\left|7\right\rangle - J\left|5\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|5\right\rangle = H^{(F)} a_{2,\uparrow}^{+} a_{2,\downarrow}^{+}\left|\text{vac}\right\rangle = -J\left|2\right\rangle - J\left|8\right\rangle - J\left|4\right\rangle - J\left|6\right\rangle + U\left|5\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|6\right\rangle = H^{(F)} a_{2,\uparrow}^{+} a_{3,\downarrow}^{+}\left|\text{vac}\right\rangle = -J\left|3\right\rangle - J\left|9\right\rangle - J\left|5\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|7\right\rangle = H^{(F)} a_{3,\uparrow}^{+} a_{1,\downarrow}^{+}\left|\text{vac}\right\rangle = -J\left|4\right\rangle - J\left|8\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|8\right\rangle = H^{(F)} a_{3,\uparrow}^{+} a_{2,\downarrow}^{+}\left|\text{vac}\right\rangle = -J\left|5\right\rangle - J\left|7\right\rangle - J\left|9\right\rangle$$

$$H^{(F)}\left|9\right\rangle = H^{(F)} a_{3,\uparrow}^{+} a_{3,\downarrow}^{+}\left|\text{vac}\right\rangle = -J\left|6\right\rangle - J\left|8\right\rangle + U\left|9\right\rangle$$

$$H = \begin{pmatrix} U & -J & 0 & -J & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -J & 0 & -J & 0 & -J & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -J & 0 & 0 & 0 & -J & 0 & 0 & 0 \\ -J & 0 & 0 & 0 & -J & 0 & -J & 0 & 0 \\ 0 & -J & 0 & -J & U & -J & 0 & -J & 0 \\ 0 & 0 & -J & 0 & -J & 0 & 0 & 0 & -J \\ 0 & 0 & 0 & -J & 0 & 0 & 0 & -J & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -J & 0 & -J & 0 & -J \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -J & 0 & -J & U \end{pmatrix}$$

自旋模型

$$H = -2J\sum_i (s_i^x s_{i+1}^x + s_i^y s_{i+1}^y)$$

$$s_i^+ = s_i^x + i s_i^y$$

$$s_i^- = s_i^x - i s_i^y$$

$$s_i^x = \frac{1}{2}\left(s_i^+ + s_i^-\right),$$

$$s_i^y = \frac{1}{2i}\left(s_i^+ - s_i^-\right),$$

$$H = -J\sum_i (s_i^+ s_{i+1}^- + s_i^- s_{i+1}^+)$$

$$|1\rangle = |\uparrow\downarrow\downarrow\rangle, |2\rangle = |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle, |3\rangle = |\downarrow\downarrow\uparrow\rangle.$$

$$H|1\rangle = -J\sum_i (s_i^+ s_{i+1}^- + s_i^- s_{i+1}^+)|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle$$

$$= -Js_1^- s_2^+ |\uparrow\downarrow\downarrow\rangle = -J|\downarrow\uparrow\downarrow\rangle = -J|2\rangle$$

$$H|2\rangle = -J\sum_i (s_i^+ s_{i+1}^- + s_i^- s_{i+1}^+)|\downarrow\uparrow\downarrow\rangle$$

$$= -J(s_1^+ s_2^- + s_2^- s_3^+)|\downarrow\uparrow\downarrow\rangle$$

$$= -J(|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle + |\downarrow\downarrow\uparrow\rangle) = -J(|1\rangle + |3\rangle)$$

$$H|3\rangle = -J\sum_i (s_i^+ s_{i+1}^- + s_i^- s_{i+1}^+)|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle$$

$$= -Js_2^+ s_3^- |\downarrow\downarrow\uparrow\rangle = -J|\downarrow\uparrow\downarrow\rangle = -J|2\rangle$$